

Chapitre 1

La gouvernance du risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois piliers de Bâle II et le calcul du capital de Pilier 1

- (a) Le cours définit les trois piliers de Bâle II ainsi : le **Pilier 1** « fixe le capital réglementaire minimal pour couvrir les risques de crédit, de marché et opérationnel » ; le **Pilier 2** « permet au régulateur d'imposer un supplément de capital [...] propre au profil de risque de l'établissement, non couvert par le Pilier 1 » ; le **Pilier 3** « impose des obligations de publication périodique destinées à renforcer la discipline de marché ». Le cours affirme ensuite que le risque opérationnel est « le seul type de risque pour lequel des principes de gestion figurent dans la réglementation de Pilier 1 elle-même ». Expliquer précisément ce que cette affirmation signifie — en quoi consiste, concrètement, le fait que la *gestion* (et non seulement le *capital*) devienne une exigence de Pilier 1 — et pourquoi le cours en conclut qu'« aucun montant de capital ne peut à lui seul compenser l'absence de gestion saine face à des défaillances opérationnelles ».
- (b) Jusqu'en 2023, trois approches coexistaient pour calculer le capital de Pilier 1 du risque opérationnel : l'approche indicateur de base (« 15 % du produit brut moyen sur trois ans »), l'approche standard (« variante pondérée par ligne d'activité »), et les approches de mesure avancées (AMA, « fondées sur des modèles internes validés par le régulateur, calibrés à un intervalle de confiance de 99,9 % sur un an »). Décrire ce qui distingue fondamentalement l'approche indicateur de base des AMA — en particulier sur le plan de la sensibilité au risque propre de chaque établissement — et expliquer pourquoi le cours indique que ces trois approches ont toutes été remplacées, depuis janvier 2023, par une approche standardisée unique (SA).
- (c) La mécanique de la SA repose sur le produit de deux composantes. Décrire précisément ce qu'agrège l'indicateur d'activité (BI) — ses trois composantes ILDC, SC et FC — puis expliquer pourquoi « le pourcentage marginal appliqué au BI croît avec la taille de l'établissement (12 % en dessous de 1 milliard d'euros, jusqu'à 18 % au-delà de 30 milliards) », en reliant cette progressivité à l'idée, énoncée par le cours, que « le risque opérationnel croît plus que proportionnellement avec la taille ». Expliquer ensuite, dans ses propres termes, ce que fait le multiplicateur ILM et dans quel sens précis il ajuste le montant obtenu en fonction de l'historique de pertes sur dix ans.
- (d) Le Pilier 2 est décrit comme « une évaluation qualitative complémentaire, laissant le régulateur ajuster à la hausse le capital calculé en Pilier 1 ». Nommer les déclinaisons de cette auto-évaluation selon les juridictions (Europe, assurance, États-Unis) et expliquer en quoi la nature du Pilier 2 — une évaluation *qualitative*, validée *a posteriori* par le régulateur — diffère structurellement de celle du Pilier 1, calculé par une formule s'appliquant *ex ante* et de façon identique à tous les établissements d'une même juridiction. En quel sens le paysage réglementaire mondial décrit par le cours (Réserve fédérale, OCC, FDIC, BCE, EBA, PRA, FCA, MAS, APRA, CBIRC, HKMA) est-il « fragmenté mais coordonné par Bâle » : qu'est-ce qui varie d'un régulateur à l'autre, et qu'est-ce que le BCBS uniformise malgré tout ?

Exercice 2 — Gouvernance par comités et rôle du conseil d'administration

- (a) Le cours décrit la gouvernance du risque opérationnel comme organisée « en pyramide ». Décrire précisément les trois niveaux de cette pyramide — de la base (comités par activité ou zone géographique) au sommet (comité risques du conseil) — et le rôle spécifique de chaque niveau dans la remontée de l'information.
- (b) Chaque comité de cette pyramide fonctionne, selon le cours, sur la base de « termes de référence » (ou charte). Décrire ce que ces termes de référence précisent, et expliquer pourquoi le cours qualifie les comptes rendus consignant les décisions et leurs motivations de « preuve documentaire de bonne gouvernance attendue par les superviseurs » — en quoi un compte rendu écrit constitue-t-il, aux yeux d'un superviseur, une preuve différente d'une simple affirmation orale que la gouvernance fonctionne bien ?
- (c) Le conseil d'administration porte, selon le cours, « la responsabilité ultime de l'administration

générale de l'établissement, y compris de la gestion des risques ». Énumérer les quatre responsabilités précises que le cours lui attribue (déterminer la nature et l'ampleur des risques acceptés, valider le cadre de gestion, assurer sa révision périodique, obtenir l'assurance de sa mise en œuvre effective), et expliquer pourquoi la dernière de ces quatre responsabilités — « obtenir l'assurance que la direction générale le met effectivement en œuvre » — ne peut pas se réduire à la validation initiale du cadre mentionnée en deuxième position : qu'est-ce qui distingue *valider un cadre d'obtenir l'assurance de sa mise en œuvre* ?

- (d) Le cours affirme qu'aux yeux des régulateurs, un cadre de gestion du risque opérationnel doit être « utilisé », et que « si une organisation ne peut produire aucune preuve qu'une pratique existe, la conclusion prudentielle est que cette pratique n'existe pas ». Nommer les six domaines qu'un examen prudentiel typique couvre selon le cours, et expliquer, pour au moins deux d'entre eux, pourquoi l'absence de preuve documentée serait interprétée par un superviseur comme une défaillance plutôt que comme une simple lacune de reporting.

Exercice 3 — Les trois lignes de défense, appétit et culture du risque

- (a) Définir précisément, dans les termes du cours, le rôle de chacune des trois lignes de défense : la première (« les propriétaires du risque »), la deuxième (« la fonction indépendante de gestion du risque opérationnel », CORF) et la troisième (« l'audit interne »). Expliquer ensuite pourquoi le cours précise que « ce qui détermine si une fonction appartient à la première, à la deuxième ou à la troisième ligne n'est pas l'intitulé du département, mais les rôles et responsabilités qui lui sont attribués », en illustrant avec l'exemple des fonctions « hybrides » citées (juridique, ressources humaines, sécurité informatique).
- (b) Le cours présente le rapport entre première et deuxième ligne comme « le point le plus débattu du modèle ». Expliquer les deux écueils opposés que ce débat met en tension — une indépendance trop stricte de la deuxième ligne d'une part, une implication trop poussée dans les activités opérationnelles d'autre part — et commenter la formule du cours selon laquelle « la deuxième ligne possède la méthodologie ; la première ligne possède les risques ».
- (c) Le cours définit un appétit pour le risque actionnable comme devant « articuler les motivations de prendre ou d'éviter certains types de risque, s'aligner sur les objectifs stratégiques [...], et se décliner en limites d'exposition, en exigences minimales de contrôle, et en seuils de fréquence et de sévérité des incidents tolérés ». En vous appuyant sur l'exemple donné par le cours (tolérance à la conduite commerciale, seuil de « moins de 0,2 % de la force de vente », indemnisation « sous 24 heures » et résolution « sous 5 jours ouvrés »), identifier lequel de ces trois éléments de la définition (motivations/alignement stratégique, limites/contrôles, seuils de fréquence et sévérité) chacun des chiffres cités illustre.
- (d) La culture du risque relève, selon le cours, du « ton donné par le sommet », et une culture « no-blame » « encourage la remontée spontanée des incidents et des quasi-incidents ». Nommer les trois signes concrets d'une bonne culture du risque cités par le cours, et expliquer, à partir de l'exemple de la banque d'investissement française après la perte de Jérôme Kerviel, lequel de ces trois signes cet exemple illustre précisément — et pourquoi une culture du blâme aurait, à l'inverse, découragé exactement ce type de partage.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — La gouvernance du chapitre 1 à la lumière de l'introduction

- (a) L'introduction pose le cycle de gestion des risques en quatre étapes — « identification [...], évaluation [...], atténuation [...], et [...] surveillance continue » — puis ajoute que « gouvernance du risque (répartition des rôles et responsabilités), la culture et la conduite du risque, et l'appétit pour le risque » sont « trois éléments détaillés au chapitre 1 ». Ce chapitre livre précisément ces trois éléments : la pyramide de comités et le modèle des trois lignes de défense (gouvernance),

le « ton donné par le sommet » et le no-blame (culture), et les seuils de fréquence et de sévérité tolérés (appétit). Montrer, en reprenant le cycle en quatre étapes de l'introduction, quelle ligne de défense de ce chapitre porte principalement chacune des quatre étapes : à qui revient l'identification et l'évaluation quotidiennes des risques inhérents à l'activité, qui « développe le cadre de gestion » et exerce la surveillance/le challenge nécessaires à l'atténuation, et qui fournit l'assurance indépendante que l'ensemble du cycle fonctionne. En quel sens ce chapitre transforme-t-il ainsi la promesse, purement annoncée par l'introduction, en un dispositif organisationnel concret ?

- (b) L'introduction retrace l'origine du risque opérationnel comme discipline : « la faillite de la banque Barings en 1995 [...] a servi de catalyseur réglementaire : le BCBS en a tiré les leçons pour développer les exigences de gestion du risque opérationnel, aujourd'hui codifiées dans les Principes pour la saine gestion du risque opérationnel (RPSMOR), révisés en 2021 ». Ce chapitre détaille le contenu de ces mêmes RPSMOR (douze principes organisés autour de la gouvernance, du management, du contrôle et de la transparence) et ajoute que le risque opérationnel est « le seul type de risque pour lequel des principes de gestion figurent dans la réglementation de Pilier 1 elle-même ». Montrer comment cette affirmation de ce chapitre constitue l'aboutissement réglementaire direct de l'épisode historique raconté par l'introduction : en quoi le fait de « coder » des principes de gestion (RPSMOR) directement dans le Pilier 1, plutôt que de les laisser au seul Pilier 2 qualitatif, répond-il précisément à la leçon tirée de Barings — une banque dont le capital réglementaire n'a pas empêché l'effondrement causé par une supervision défaillante d'un trader unique ? Pourquoi cette singularité (gestion imposée dès le Pilier 1) ne se retrouve-t-elle pas, selon vous, pour le risque de crédit ou de marché, également couverts par le Pilier 1 ?
- (c) L'introduction affirme que « la résilience opérationnelle est un résultat qui bénéficie d'une gestion efficace du risque opérationnel », et non « un dispositif séparé », en citant les sept principes de résilience du BCBS (2021), dont deux portent explicitement sur la « gouvernance » et la « gestion du risque opérationnel ». Ce chapitre fournit, dans sa propre synthèse, le dispositif précis qui rend cette affirmation vraie : « la gouvernance s'organise en pyramide de comités sous la responsabilité ultime du conseil d'administration, et repose sur le modèle des trois lignes de défense [...]. Un appétit pour le risque clairement articulé et une culture du risque fondée sur le no-blame et l'escalade rapide complètent ce dispositif ». Montrer précisément comment chacun des éléments de cette synthèse (comités, trois lignes, appétit, culture) vient concrètement « remplir » les deux axes « gouvernance » et « gestion du risque opérationnel » des sept principes de résilience évoqués par l'introduction. Que resterait-il des cinq autres axes de résilience du BCBS (continuité d'activité, cartographie des interdépendances, tiers, incidents, TIC/cybersécurité) si les deux axes gouvernance et gestion du risque opérationnel, eux, n'étaient pas correctement mis en œuvre — au sens où le cours affirme que « sans eux, aucun cadre réglementaire, aussi bien conçu soit-il, ne produit une gestion du risque réellement effective » ?
- (d) L'introduction cite, parmi les « incidents emblématiques » illustrant les sept catégories d'événements de Bâle, le cas de « Jérôme Kerviel [qui] a généré 4,9 milliards d'euros de pertes de trading non autorisé chez Société Générale en 2008 » — un exemple de fraude interne, rattaché par l'introduction à la phase d'identification et de taxonomie du risque. Ce chapitre reprend exactement le même épisode et le même chiffre, mais dans un tout autre usage : « une culture du « pas de blâme injustifié » [...] — condition essentielle pour que les leçons des erreurs profitent à l'ensemble de l'organisation [...], comme l'a fait une grande banque d'investissement française après la perte de 4,9 milliards d'euros de Jérôme Kerviel, en diffusant dans tout le groupe des retours d'expérience anonymisés sur des incidents passés ». Montrer que ces deux usages du même événement ne se contredisent pas mais correspondent à deux étapes distinctes du cycle de gestion des risques rappelé en (a) : laquelle des quatre étapes l'usage de l'introduction illustre-t-il, et laquelle l'usage de ce chapitre illustre-t-il ? En quoi le fait qu'un seul et même incident nourrisse successivement la catégorisation du risque (introduction) puis la culture organisationnelle de sa gestion (ce chapitre) illustre-t-il concrètement l'idée, énoncée par l'introduction, que la surveillance « referme le cycle en réinjectant les enseignements dans la prochaine identification » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — De l'approche indicateur de base à l'approche standardisée (SA), chiffrée

Une banque calcule, pour son risque opérationnel, le capital réglementaire de Pilier 1 selon deux méthodes successives. Son produit brut annuel des trois derniers exercices s'élève à 920 millions d'euros (année $N-2$), 980 millions (année $N-1$) et 1 040 millions (année N). Son indicateur d'activité (BI) pour l'approche standardisée (SA) se décompose en trois composantes : ILDC = 620 millions d'euros, SC = 310 millions, FC = 90 millions. Le barème par tranches marginales du BIC est : 12 % pour la tranche du BI jusqu'à 1 000 millions d'euros, 15 % pour la tranche comprise entre 1 000 et 30 000 millions, et 18 % au-delà de 30 000 millions.

- Calculer le produit brut moyen sur les trois années, puis le capital requis selon l'ancienne approche indicateur de base (15 % du produit brut moyen).
- Calculer le BI total de la banque, puis le montant de BIC obtenu en appliquant le barème par tranches marginales (calculer explicitement le montant dû sur chaque tranche traversée par le BI de cette banque).
- L'historique de pertes opérationnelles de la banque sur dix ans conduit le régulateur à retenir, dans un premier scénario, un multiplicateur ILM = 0,95 (pertes historiquement inférieures au BI), et dans un second scénario, un multiplicateur ILM = 1,25 (pertes historiquement supérieures au BI). Calculer le capital SA (BIC $\times$ ILM) dans chacun des deux scénarios.
- Comparer chacun des deux capitaux SA du (c) au capital calculé selon l'approche indicateur de base au (a), en points de pourcentage de variation relative. Lequel des deux profils de banque (bon historique de pertes contre mauvais historique) voit son exigence de capital diminuer sous la SA par rapport à l'ancien régime, et lequel la voit augmenter ? En quoi ce résultat illustre-t-il la logique, énoncée par le cours, selon laquelle l'ILM « ajuste [...] à la hausse ou à la baisse selon que l'historique de pertes [...] dépasse ou non son indicateur d'activité » — et en quel sens la SA est-elle, contrairement à l'approche indicateur de base, sensible au comportement passé propre de chaque établissement ?

Exercice 6 — Appétit pour le risque de conduite, KRI et gouvernance par comités, chiffrée

Une banque a fixé, pour son risque de conduite commerciale, l'appétit pour le risque suivant, repris de l'exemple du cours : une tolérance à des incidents isolés, à condition qu'ils touchent « moins de 0,2 % de la force de vente », avec une réponse aux clients affectés sous 24 heures et une résolution sous 5 jours ouvrés. Son réseau commercial se compose de deux entités surveillées chacune par un comité local, qui remontent au comité groupe : le réseau retail (région A), avec 6 300 agents et 10 incidents de conduite recensés sur l'année, et la banque privée (région B), avec 2 100 agents et 9 incidents recensés sur la même année.

- Calculer le pourcentage de la force de vente touchée par des incidents pour la région A, pour la région B, puis pour le groupe consolidé (somme des deux régions). Comparer chacun de ces trois pourcentages au seuil d'appétit de 0,2 % : quelle(s) entité(s) respecte(nt) le seuil, laquelle (lesquelles) le dépasse(nt) ?
- Calculer, pour chaque entité et pour le groupe, le nombre maximal d'incidents qui aurait pu être recensé sur l'année tout en restant strictement inférieur au seuil de 0,2 % de la force de vente de cette entité. En déduire, pour la ou les entités en dépassement, le nombre d'incidents en excès par rapport à ce maximum.
- Sur les 9 incidents de la région B, un suivi documentaire indique que 6 ont respecté le délai de réponse de 24 heures, que 7 ont respecté le délai de résolution de 5 jours ouvrés, et que 5 ont respecté *simultanément* les deux délais. Calculer le taux de respect du délai de réponse, le taux de respect du délai de résolution, le taux de conformité totale (les deux délais respectés), et le nombre (et le taux) d'incidents ne respectant pas au moins l'un des deux délais. En vous appuyant sur l'intuition du cours selon laquelle « si une organisation ne peut produire aucune preuve qu'une pratique existe, la conclusion prudentielle est que cette pratique n'existe pas »,

que risque de conclure un superviseur examinant cette région à partir de ces seuls chiffres ?

- (d) En supposant que la région B ramène son nombre d'incidents au maximum calculé en (b) pour l'année suivante, sans que la région A ne change, calculer le nouveau pourcentage consolidé du groupe et vérifier s'il respecte désormais le seuil de 0,2 %. En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement le rôle de la pyramide de comités décrite par le cours — en particulier le risque qu'un pourcentage consolidé au niveau du comité groupe masque un dépassement localisé qu'un comité local, plus proche du terrain, est seul en mesure de détecter et de corriger ?